



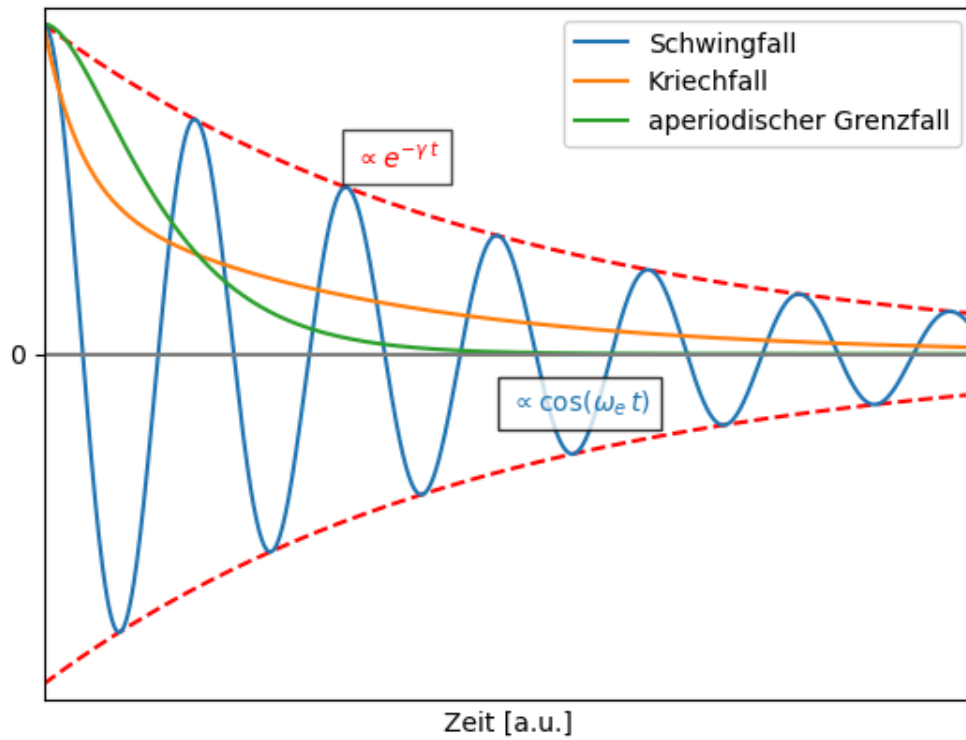
Gedämpfte Schwingungen (5/5)

Zusammenfassung

Die drei Dämpfungsfälle lassen sich anhand des Verhältnisses γ/ω_0 klassifizieren:

- **Schwingfall** ($\gamma < \omega_0$): periodische Schwingung mit exponentiell abnehmender Amplitude
- **Kriechfall** ($\gamma > \omega_0$): monotones Abklingen, langsamer als der Grenzfall
- **Aperiodischer Grenzfall** ($\gamma = \omega_0$): schnellste Rückkehr zur Ruhe ohne Schwingen

Im Schwingfall sind viele Schwingungen zu beobachten, Kriechfall und aperiodischer Grenzfall zeigen eine einzelne monotone Auslenkung, die gegen Null geht.



Alle drei Dämpfungsfälle im Vergleich: Schwingfall, aperiodischer Grenzfall und Kriechfall.

Ordnen Sie zu: Welche der folgenden Zuordnungen zwischen Kennzeichen und Dämpfungsfall sind korrekt?

☒ Langsame Rückkehr zur Ruhelage → Kriechfall

☐ $\gamma = \omega_0 \rightarrow$ Kriechfall

☐ Langsame Rückkehr zur Ruhelage → Aperiodischer Grenzfall

☒ Frequenz $\omega_e = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \rightarrow$ Gedämpfte Schwingung (Schwingfall)

☒ $\gamma = \omega_0 \rightarrow$ Aperiodischer Grenzfall

Auswerten

✓ Richtig. Die drei Fälle sind korrekt ihren Kennzeichen zugeordnet.

Hohe Gebäude werden bei Wind oder Erdbeben zu Schwingungen angeregt. Ein gutes Schwingungsverhalten sollte dafür sorgen, dass Personen möglichst wenig von länger anhaltenden Schwingungen belastet werden und die Konstruktion nicht unnötig vielen Lastwechseln ausgesetzt wird.

Welcher der drei Schwingungsfälle wäre für ein hohes Gebäude aus Komfort- und Sicherheitsgründen am besten geeignet?

☒ Aperiodischer Grenzfall, da das Gebäude möglichst schnell in die Ruhelage zurückkehrt, ohne nachzuschwingen.

☐ Kriechfall, da die Bewegung langsam abklingt und weiche Bewegungen entstehen.

☐ Schwingfall, da die Auslenkung gleichmäßig verteilt wird.

☐ Eine Kombination aus Schwingfall und Kriechfall, da beide ähnlich reagieren.

Auswerten

✓ Richtig. Der aperiodische Grenzfall kehrt schnellstmöglich ohne Nachschwingen zur Ruhe zurück – ideal für Gebäude.

← Zurück

Weiter zu getriebenen
Schwingungen →